

牛景萱

✉ jingxuan091402@gmail.com 🔗 Google Scholar 电话 (☎): +86 18906385690



教育背景

清华大学

深圳国际研究生院 数据科学与信息技术专业 硕士生, 导师: [唐彦嵩教授](#)
研究方向: 全模态模型、音视频事件理解、多模态大语言模型、扩散模型、加速图像修复

2024 年 8 月 - 2027 年 6 月
推免录取排名 3/41

南方科技大学

计算机科学与工程系 智能科学与技术专业 学士, 导师: [刘江教授](#)
专业成绩: 机器学习 (100), 智能机器人 (100), 计算机操作系统 (99), 面向对象分析与设计 (98), 多媒体信息处理 (98), 计算机网络 (98), 算法设计与分析 (96), 数据库原理 (95)

2020 年 8 月 - 2024 年 6 月
GPA 3.8/4.0 (专业排名 1/28)

研究经历

字节跳动 | 抖音直播 | 多模态内容理解 | 暑期实习

2026 年 7 月 - 至今

- **LiveVLM**: 参与抖音直播多模态大模型基座建设, 任务覆盖直播切片 Caption 生成、主播画像构建、直播间评论与 ASR 内容理解、高光片段提取及音频语义解析, 实现对多类直播场景的结构化、可解释语义表征。
- **Caption 数据管线建设**: 负责直播 Caption SFT 数据的合成与生产闭环建设。基于原始 10 分钟直播切片及多模态证据信息, 设计覆盖受众、内容类型、互动方式、场景等 6 个核心维度及垂类扩展维度的 Schema, 搭建自动化数据合成管线。
- **多阶段训练与模型蒸馏**: 协助大模型基座的训练与轻量化落地。配合团队从 CPT → SFT → RL 的 Teacher 模型调优; 并参与基于 MOPD 的实践, 将复杂的多维 Caption 生成与理解能力高效压缩提炼至统一的 Student 基座, 满足线上高并发推理的要求。

腾讯 | CSIG 云与智慧产业事业群 | 元宝产品部 | 多模态技术中心 | 暑期实习

2026 年 3 月 - 2026 年 6 月

- 基于 Qwen3-30B-A3B 与 MoE Conformer V2, 训练语音-文本多模态大模型 TeaChat V2, 覆盖预训练、CT、SFT 全链路。
- **混合序列数据管线**: 基于 ASR/TTS 等 6+ 种任务, 统一组织音文交错样本; 引入含 `<thought>` 的 CoT 数据; 建立基于线上 Bad Case 的数据优化闭环, 针对长尾样本设计多维指令数据与异常输入数据。
- **大规模分布式训练**: 基于 Megatron-LM 采用 TP/PP/EP/CP 多维并行, 适配并维护动态启停 CoT 及 Tool Call 工具调用的底层训练代码; 落地 T2TS 蒸馏 S2TS 等训练范式, 结合损失独立加权与激活重计算实现 28 机稳定高效迭代。

小鹏机器人中心 | 多模态智能部 | 端到端全双工大模型 | 科研实习生 | 团队负责人: [葛艺潇](#)

2025 年 9 月 - 2026 年 2 月

- 面向小鹏 R02 量产版本人形机器人, 设计、训练并迭代 Omni 人机全双工交互模型。
- **Omni 数据训练评测管线**: 设计并搭建端到端多模态数据闭环体系, 集成人设定义、RAG 检索、动作/交互意图识别、情绪理解、记忆重载与逻辑增强模块, 重构数据生产管线并实现解耦化、可配置化, 覆盖 14+ 类训练数据 (基础对话/动作/念稿/RAG/多人设/短问答/噪声增强等)。协同搭建覆盖 11 个语音 benchmark 的 VLMEvalKit 评测体系, 以及意图/动作专项评测代码。
- **全双工交互鲁棒性**: 针对复杂多人交互、真实环境噪声等实际场景问题, 设计全双工训练数据格式, 支撑”流式听-说切换/实时打断/续说生成”三类核心交互行为建模。统一前景人声、背景人声、环境噪声 + 房间混响等多源噪声数据并支持 32 种用户音色注册, 提升模型在多人全双工场景下的鲁棒性与语义一致性, 并实现真机 MVP 可演示。
- **大规模分布式微调**: 基于 Swift 分布式框架完成 Qwen3-Omni 模型的多机多卡分布式 SFT 与 GRPO 后训练, 解决长窗口训练、异步推理、推理峰值显存不足等问题。自建对话评测集上打断/续说预测准确率超过 98%, 在视觉理解、多轮推理、数学能力等通用 benchmark 上与原模型持平。

清华大学 [Intelligent Vision Group 实验室](#) | 视听学习与模态对齐 | 硕士研究生 | 导师: [唐彦嵩](#) 2024 年 9 月 - 2025 年 8 月

- **多模态学习与视频事件定位**: 聚焦开放词汇事件理解与跨模态语义对齐问题。提出将事件定位任务解耦为开放集分类与多模态一致性检测两子任务, 有效缓解耦合优化瓶颈问题。
- **全模态大模型音视频令牌压缩**: 正在探索基于 Omni 模型的自适应视听 Token 压缩框架, 通过基于统计离群检测的语义边界切分和层级化 Token 剪枝实现视频理解任务的高效推理。
- **主要科研成果**:
 - Agentic RL 指代推理: [📄 VG-Refiner: Towards Tool-Refined Referring Grounded Reasoning via Agentic Reinforcement Learning](#)
 - RFT 时空视频定位: [📄 Thinking With Bounding Boxes: Enhancing Spatio-Temporal Video Grounding via Reinforcement Fine-Tuning](#)
 - 解耦学习音视频定位: [📄 MDSSL: Modality-Decoupled Synergistic Learning for Open-Vocabulary Audio-Visual Event Localization](#)
 - 可解释厨房合规分析: [📄 FoodMonitor: Benchmarking MLLMs for Explainable Compliance Analysis](#)

- **高效图像生成与恢复**: 基于 **Rectified Flow** 的生成式图像增强框架, 利用预训练扩散模型的生成先验, 实现快速高保真图像修复 (去噪、去雾、去模糊、去雨、低光增强)。
- 基于预训练扩散模型的高效蒸馏策略, 提出动态噪声控制的分数匹配蒸馏方法, 解决分数匹配中更新方向不确定的问题, 减少生成误差积累。工作发表于 **ICLR 2025**。🔗 [InstaRevive: One-Step Image Enhancement via Dynamic Score Matching](#)

百度 | 智能驾驶主线研发组 | 点云语义分割 | 算法实习生

2023 年 6 月 - 2023 年 10 月

- **核心研发 Apollo 感知算法**: 负责高精地图占据栅格 (Occupancy Grid Map) 真值生成及基于 SphereFormer 的 LiDAR 点云语义分割模型优化, 以提升复杂路况下的环境感知精度。
- **算法落地业务**: 相关成果成功部署于 **Apollo ANP3.0** 智驾平台, 并实装服务于 “萝卜快跑” 无人驾驶车队。

新加坡国立大学 | 暑期研习

2022 年 5 月 - 2022 年 8 月

- **基于强化学习的流媒体比特率调节**: 参与 Video Streaming with AI 项目, 基于 TensorFlow 框架实现并对比 PG、PPO、A3C 三种强化学习模型, 解决自适应视频流中的动态码率选择 (ABR) 问题。模型将网络带宽、往返时延、拥塞窗口、播放器缓冲区占用率作为状态输入, 输出下一视频片段的码率决策, 目标是在最大化视频质量 (QoE) 的同时避免卡顿和频繁码率切换。
- 利用 Trace-driven Simulation 进行离线策略迭代, PPO 在收敛稳定性和最终 QoE 得分上优于 PG 和 A3C, A3C 在训练速度上具有优势。将训练好的模型部署到 dash.js 开源播放器中, 替换默认的 ABR 规则, 实现 RL 驱动的实时码率自适应。作为唯一完整实现全流程的团队, 获得项目 Gold Prize。

南方科技大学 **iMED 实验室** | 图像生成与去噪 | 本科生 | 导师: 刘江

2022 年 7 月 - 2023 年 6 月

- **医学影像无监督去噪**: 针对眼科 AS-OCT 图像, 探索基于 CycleGAN 的跨域风格迁移方法, 实现有噪到无噪域转换。探索基于扩散模型的无监督去噪框架, 通过马尔可夫逆采样与噪声统计建模, 在去除斑点噪声的同时完好保留了细微解剖结构。工作发表于医学影像顶会 **MICCAI 2023 (CCF-B)**。🔗 [Content-Preserving Diffusion Model for Unsupervised AS-OCT Image Despeckling](#)

奖励与荣誉

南方科技大学 2024 届优秀毕业生	2024 年
美团低空经济挑战赛创新赛道 第三名	2024 年
华为智能基座奖学金	2024 年
南方科技大学优秀奖学金 (前 10%)	2021/2022/2023 年
美国大学生数学建模竞赛 Honorable Mention	2023 年
鲲鹏应用创新大赛 openGauss 赛道 铜奖	2022 年
新加坡国立大学暑期工作坊 “视频流媒体与 AI” 暑期项目 金奖	2022 年

研究特长与技术优势

- **多模态数据闭环**: 熟悉图像、视频、语音、文本等多模态数据的构建、清洗与评测流程。
- **大模型后训练与模态对齐**: 熟悉 SFT、GRPO、PPO 等后训练范式, 掌握主流分布式训练框架, 具备多机多卡分布式训练经验。
- **多模态理解与生成**: 在视觉指代推理、时空视频定位、音视频事件理解、扩散模型加速、医学影像生成等方向具备完整科研实践。

技能与技术

编程语言: Python, Java, SQL, C++, C#, JavaScript
深度学习框架: PyTorch、TensorFlow; Megatron-LM、DeepSpeed、ms-swift
工程工具: CUDA, Git, Docker, LaTeX, Unity, Linux Shell, Conda
语言能力: 中文 (母语), 英语 (流利, IELTS 6.5)

其他学术与活动经历

新加坡国立大学暑期交流	2022 年春-夏
清华大学《深度学习前沿》、《强化学习》课程助教	2025 秋、2026 春
南方科技大学《数据库原理》、《智能机器人》课程助教	2022 夏、2023 秋
清华大学第十五届 “领客计划” 主持人大赛 三等奖	2024 年